

32. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltós hajtások alapjai

Heti küldetés

A frekvenciaváltók működésének alapjai, felépítése és ipari alkalmazása.

A világ nagy kérdése

Hogyan lehet egy váltakozó áramú motor fordulatszámát fokozatmentesen szabályozni?

Történelmi kitekintés

A teljesítményelektronika fejlődése tette lehetővé a frekvenciaváltók széles körű ipari elterjedését.

A hét célja

Frekvenciaváltó felépítése; egyenirányító; DC közbenső kör; inverter; U/f szabályozás.

1. tanóra

A frekvenciaváltó fő egységei: egyenirányító, DC közbenső kör és inverter.

2. tanóra

A frekvencia és a fordulatszám kapcsolata, az U/f szabályozás alapelve.

3. tanóra

Paraméterezés, indítás, leállítás és tipikus ipari alkalmazások.

Elméleti összefoglaló

A frekvenciaváltó a hálózati váltakozó feszültséget egyenirányítja, majd szabályozható frekvenciájú és feszültségű váltakozó feszültséget állít elő.

Gyakorlati alkalmazások

Szivattyúk, ventilátorok, felvonók, szállítószalagok, keverők és CNC gépek.

Mérőlabor

Állítsuk 20, 35 és 50 Hz-re a kimeneti frekvenciát, majd mérjük meg a motor fordulatszámát és áramát.

Megfigyelés

A frekvencia növelésével nő a fordulatszám.

Következtetés

A frekvenciaváltó pontos, energiatakarékos fordulatszám-szabályozást biztosít.

Számítási példa

4 pólusú motor 25 Hz-en: $n \approx 120 \times 25 / 4 = 750$ 1/min szinkron fordulatszám.

Műhelytitok

A legtöbb ipari frekvenciaváltó motorvédelmi funkciókat is tartalmaz.

Mesterfeladat

Készíts blokkvázlatot egy frekvenciaváltó felépítéséről.

Mérnöki kihívás

Válassz frekvenciaváltót egy 7,5 kW-os szivattyúhoz, és indokold a választást.

Házi feladat

Keress egy ipari frekvenciaváltót, és ismertesd a fő műszaki adatait.

Következő hét

33. hét: Frekvenciaváltók paraméterezése és gyakorlati üzembe helyezése.